

Copertura d'esame — cosa chiedono i due corsi, e dove sta nel percorso

Verifica fatta da Dedalo il 2026-07-21, su richiesta di Giuseppe («ci devono essere tutti»).

Nessun requisito è inventato: le fonti sono il programma ufficiale di Metodi

(`02-accademico/corsi/metodi-e-modelli/programma-ufficiale.md`) e la mappa dell'Argonauta

(`01-mappa-argonauta.md`), che ricostruisce il programma di AV (Terracina) e conta le frequenze sugli ~19 scritti reali di Metodi 2023-2026.

Il tag in pagina è generato da `nuclei/esame-tag.js` : **57 requisiti mappati**, ognuno verificato puntare a una tappa che esiste davvero (controllo automatico contro `nuclei-indice.json`).

Verdetto — aggiornato il 2026-07-21, sera: i tre buchi sono CHIUSI

- **57 voci d'esame mappate e marcate** in pagina, ognuna verificata puntare a una tappa esistente.
- I tre buchi trovati nella verifica sono stati colmati lo stesso giorno:

buco	rimedio	dove
Integrali doppi/tripli e cambio di variabili (AV, Es.1 sistematico)	nucleo nuovo — 4 tappe, 2 figure, Fubini + jacobiano + tripli in cilindriche/sferiche	<code>nuclei/18-integrali-multipli.html</code> , nel percorso come Nucleo 02-bis (Movimento I, dopo Dini)
Gram–Schmidt in L^2 (Metodi, B5, ~4/19)	esercizio guidato — da $\{1, x, x^2\}$ ai polinomi di Legendre, con l'aggancio a Sturm–Liouville	nucleo 09, tappa 02
Espansioni asintotiche (programma ufficiale, mai negli scritti)	nucleo nuovo [+] — Laplace, fase stazionaria, punto di sella, Stirling	<code>nuclei/19-asintotica.html</code> , nel percorso come Nucleo 14-bis (Movimento III)

Il percorso è ora a 20 nuclei, 7295 formule verificate, 0 errori.

Ogni conto nuovo è stato verificato **numericamente**, non a occhio: Stirling (errore 0,83% a $n = 10$ e 0,083% a $n = 100$, come predice $1/12n$) e l'ortonormalità di Gram–Schmidt (norme = 1, prodotti scalari incrociati = 0, $\|x^2 - 1/3Vert^2 = 8/45$).

Una nota sulla numerazione

I due nuclei nuovi hanno **numero di file 18 e 19** ma **posizione logica 02-bis e 14-bis**: la numerazione dei file è rimasta stabile di proposito, perché rinumerare tutto avrebbe rotto i link già pubblicati, le chiavi dei progressi salvati e i riferimenti incrociati dentro i nuclei. La **mappa** li mostra al posto giusto (`mappa-percorso.py` tiene la posizione, i file tengono l'identità). È una scelta di struttura: preferire un numero un po' buffo a una rinumerazione che

rompe cose vive.

Copertura per corso

Analisi Vettoriale (Terracina) — 27 voci mappate

Parte I (topologia, differenziale, Dini, Taylor, estremi) → nuclei 00, 01, 02 ✓

Parte II.7 (integrali multipli, cambio di variabili) → **nucleo 02-bis** (file 18) ✓

Parte II.8-11 (curve, superfici, campi, teoremi integrali) → nuclei 03, 04, 05 ✓

Parte III (successioni e serie di funzioni) → nucleo 07 ✓

Parte IV (EDO, Cauchy, autonome, Eulero) → nucleo 06 ✓

Marcati con ★ (dimostrazione tipicamente richiesta): Green, Gauss, Stokes, Picard–Lindelöf, limite uniforme (continuità/integrabilità/derivabilità), irrotazionale $\nRightarrow$ conservativo, convergenza puntuale vs uniforme.

Metodi e Modelli (Caprini/Esposito, canale 3) — 30 voci mappate

Blocco A — analisi complessa (~50%) → nuclei 11, 12, 13 ✓

A1 Laurent + residui + integrale su curva **19/19**; A2 integrale reale per contorni **19/19**;

A3 Cauchy–Riemann e armoniche coniugate; A4 polidrome e determinazioni.

Asintotica (nel programma ufficiale, mai negli scritti) → **nucleo 14-bis** (file 19) ✓ — materia da orale.

Blocco B — analisi funzionale (~50%) → nuclei 08, 09, 15, 16, 17 ✓ (B5 Gram–Schmidt: nucleo 09, tappa 02)

B1 spettro **19/19**; B2 Green per EDO (trabocchetto δ'); B3 Fourier serie e trasformata;

B4 EDP per separazione.

Come si legge il tag in pagina

Sull'intestazione della tappa compare un riquadro «**richiesto all'esame**» con:

- il **corso** (oro = Analisi Vettoriale, azzurro = Metodi);
- la **prova**: scritto, orale o scritto+orale;
- il **referimento**: numero dell'esercizio tipico (Es.3) o del blocco (A1 , B2);
- la **frequenza** dove è nota (19/19 = in tutti gli scritti esaminati);
- ★ quando il punto è richiesto *con dimostrazione*;
- passando il mouse sul badge, la nota estesa con la voce di programma.

Manutenzione

La mappa dei requisiti vive **in un posto solo**: l'array `REQ` in cima a `nuclei/esame-tag.js`.

Aggiungere un requisito = aggiungere una riga. Il controllo che ogni riga punti a una tappa esistente si rifà con:

```
```bash
```

```
node -e "... " # incluso nel passo di build; vedi APP.md
```

```
```
```